# VALIDACIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS O PRODUCTOS

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|---|
| Departamento: | Garantía de Calidad | Sistemas y ciberseguridad | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Iván Pérez | David Pozo | Fernando Pozo |
| Firma: | Firmado por PEREZ CIRUELOS IVAN - ***4861** el día 02/06/2025 con un certificado | Firmado por POZO SANCHEZ DAVID - ***6992** el día 02/06/2025 | Firmado por POZO OCAMPO FERNANDO - ***6987** el día 02/06/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios |
| Fecha: | | | |

| | |
|---|---|
| Valido hasta: | 02/06/2028 |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO | | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA ENTRADA EN VIGOR | SUSTITUYE A (CÓDIGO, REVISIÓN) |
| 01 | Edición inicial | 22/02/2024 | N/A |
| 02 | Inclusión de protocolo para la validación de herramienta de desarrollo software, actualización de los departamentos de Spika | 14/06/2024 | PNT-018.01 |
| 03 | Cambio en los departamentos de Spika | 02/06/2025 | PNT-018.02 |

# Contenido

1. Objetivo ..... 4
2. Alcance ..... 4
3. Responsabilidades y Departamentos afectados ..... 4
4. Definiciones y Acrónimos ..... 5
5. Procedimiento ..... 6
5.1. Generalidades ..... 6
5.2. Tipos de validación ..... 6
5.3. Metodología ..... 7
5.3.1. Software ..... 7
5.3.2. Herramienta de desarrollo ..... 8
5.3.3. Procesos de producción ..... 8
5.4. Gestión de la documentación ..... 9
5.5. Re-validación ..... 10
6. Distribución del Procedimiento ..... 10
7. Anexos ..... 11
8. Documentación relacionada ..... 11
9. Formación ..... 11

## 1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es establecer de forma general la política de validaciones y aplicada por Spika Tech, en adelante SPIKA, para los productos que suministra.

## 2. Alcance

El presente procedimiento afecta desde la definición de los requisitos de usuario hasta la validación de los productos. Este documento define el alcance general de una validación y las actividades que implica, si bien la estrategia y planificación de las actividades específicas se incluirán en los protocolos, así como la ejecución y los resultados se documentarán en los correspondientes informes.

## 3. Responsabilidades y Departamentos afectados

Es responsabilidad de todos los trabajadores de SPIKA colaborar y gestionar las actividades de validación de los productos.

El Técnico Responsable y el personal de Investigación y Desarrollo son los encargados de supervisar la ejecución y cumplimiento de este procedimiento.

Los departamentos afectados son:

| Departamento | Aplica | |
|---|---|---|
| | Si | No |
| Dirección | ☒ | ☐ |
| Medio ambiente | ☒ | ☐ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| Sistemas y Ciberseguridad | ☒ | ☐ |
| Investigación y Desarrollo | ☒ | ☐ |

| | | |
|---|---|---|
| Marketing y Ventas | ☒ | ☐ |
| Gestión | ☒ | ☐ |

## 4. Definiciones y Acrónimos

- Criterios de aceptación: las especificaciones del producto y la aceptación / criterios de rechazo, como el nivel de calidad aceptable, con un plan de muestreo asociado, que será necesario para tomar la decisión de aceptar o rechazar un producto
- Cualificaciones de Instalación de Hardware y Software: documenta las instrucciones de instalación, configuración y cualificación del hardware y software incluyendo software intermedio para demostrar que todos estos elementos pueden realizar las funciones requeridas por el software de aplicación.
- Cualificación de la Operación (OQ – Operational Qualification): establece, por evidencia objetiva, que el equipo o instrumento es capaz de funcionar repetidamente dentro de los límites determinados y cumpliendo las especificaciones.
- Cualificación del Funcionamiento (PQ – Performance Qualification): establece, por evidencia científica, que el equipo o instrumento es capaz de ofrecer resultados eficaces y reproducibles según el proceso aprobado y las especificaciones del producto.
- Validación: según la FDA es "el establecimiento de evidencia documentada que provea un alto grado de garantía de que un proceso específico producirá, de forma consistente, un producto que cumpla con sus especificaciones predeterminadas y atributos de calidad". Según las normas europeas, validación es "la obtención de pruebas con arreglo a las Normas de Correcta Fabricación, de que cualquier procedimiento, proceso, equipo, actividad o sistema, produce en realidad el resultado previsto". La validación se refiere a procesos, sistemas y métodos.

# 5. Procedimiento

## 5.1. Generalidades

Una validación es la colección y evaluación de la documentación, desde la fase de diseño de un proceso hasta la producción comercial y establece la evidencia científica de que un proceso es capaz de garantizar la calidad del producto.

Un proceso de validación eficaz contribuye significativamente a garantizar la calidad de los productos.

Un punto importante a tener en cuenta en el ejercicio de validación serán los cambios, cada cambio relevante dentro del producto deberá revisar y evaluar si requiere revalidación o no, así como las revisiones periódicas de calidad.

Para cada ejercicio de validación debe existir un protocolo de validación debidamente revisado y aprobado antes de su ejecución y será ejecutado por personal formado. El personal formado irá recogiendo todos los datos, al igual que las incidencias o no conformidades detectadas, para emitir un juicio final y dar por conforme o no el ejercicio de validación en el correspondiente informe. En los casos que corresponda, tras detectar no conformidades, se abrirán tantas acciones correctivas como sean necesarias y se evaluará el estado de conformidad del ejercicio de validación.

Toda la documentación generada se archivará en una localización segura en el Archivo de Calidad.

## 5.2. Tipos de validación

A continuación, se enumeran los tipos de validación a realizar en SPIKA, no obstante, podrán evaluarse todos aquellos ejercicios según sea conveniente para garantizar la calidad del producto:

- Validación de software
- Validación de herramienta de desarrollo
- Validación de procesos de producción

## 5.3. Metodología

Los productos de nueva creación, los controles de cambios o incluso las revisiones de calidad o análisis de riesgos darán origen a las validaciones.

### 5.3.1. Software

A continuación, se describe el contenido mínimo que debe presentar el Protocolo de Validación de sistemas informatizados:

- Objetivo.
- Responsabilidades.
- Alcance.
- Definiciones.
- Formación del personal.
- Estudio de etapas y fases críticas
- Metodología.
- Documentación relacionada.
- Anexos.

Se debe estudiar mediante Análisis de Riesgos el software en cuestión y realizar al menos las siguientes verificaciones:

- Especificaciones funcionales
- Análisis de Riesgos
- Cualificación del diseño: debo a que los productos de SPIKA son desarrollados internamente, se deberá trazar que existe correspondencia de las especificaciones funcionales con los requisitos operativos y que se han cumplido las expectativas.
- Cualificación de la Instalación (IQ): deberá cualificarse la ruta de instalación y la manera en que está instalada el software en cuestión.
- Cualificación de la Operación (OQ): donde se deberá demostrar que las funcionalidades previstas se han implementado y que funcionan.
- Cualificación del Funcionamiento (PQ): donde se deberá verificar con ejecuciones reales de la aplicación que se obtienen los resultados esperados.

### 5.3.2. Herramienta de desarrollo

A continuación, se describe el contenido mínimo que debe presentar el `protocolo de validación de la herramienta de desarrollo software:

- Introducción
- Alcance
- Definiciones
- Requisitos de validación
- Plan de validación
- Procedimientos de validación
- Resultados y conclusiones

Esta estructura asegurará una validación completa y rigurosa de la herramienta de desarrollo de software, garantizando que cumple con los estándares necesarios para su uso efectivo y seguro en el contexto previsto.

### 5.3.3. Procesos de producción

El ejercicio de validación de procesos implica que el proceso se lleva a cabo utilizando instalaciones, sistemas y equipos cualificados, así como que los correspondientes métodos han sido validados, que los procedimientos de trabajo están disponibles y que el personal ha sido entrenado en estos procedimientos.

La estrategia de validación se refleja en el protocolo de validación específico. Los criterios de aceptación deben ser definidos con anterioridad, documentados y justificados en los protocolos de validación, en función de los resultados del AR elaborado en cada caso.

La validación de los procesos debe completarse antes de la distribución y venta del producto.

Para cada proceso se establecerá el correspondiente protocolo de validación y en él se definirá el tipo de validación, el número de lotes a validar, el número y cantidad de muestras a coger y los análisis a llevar a cabo. Si estadísticamente se obtuviera un resultado de uno o dos lotes a validar, obligatoriamente se debe realizar la validación teniendo en cuenta 3 lotes.

En el planteamiento de validaciones concurrentes y prospectivas, normalmente la validación del proceso se lleva a cabo con un número de lotes consecutivos establecido en función de los resultados del AR. Se podrían permitir desviaciones a esta sistemática bajo circunstancias justificadas.

Así mismo, existe la posibilidad de que una validación concierna sólo a la fase de fabricación o a la de empaquetado debido a que la modificación motivo de dicha validación sólo repercuta en una de las fases. Todo ello irá bien definido en el correspondiente protocolo de validación.

Todos ellos tienen un formato común en donde se definen los siguientes puntos:

- Objetivo.
- Responsabilidades.
- Alcance.
- Equipos.
- Definiciones.
- Formación del personal.
- Estudio de etapas y fases criticas (Análisis de Riesgos).
- Proceso(s) motivo de Validación: Fabricación y Empaquetado, Fabricación o Empaquetado.
    - Desarrollo de la Validación.
    - Condiciones ambientales durante la validación del proceso.
    - Gestión de Residuos.
- Documentación relacionada.
- Anexos.

## 5.4. Gestión de la documentación

Los protocolos se codificarán como sigue:

- PV-XXX/YY.ww, donde XXX es un nº correlativo, YY el año de emisión y ww la versión (siempre comenzando por 01).

Los informes de validación se codificarán como sigue:

- IV-XXX/YY.ww, donde XXX es un nº correlativo, YY el año de emisión y ww la versión (siempre comenzando por 01).

Para todo protocolo será necesaria la revisión por la unidad de calidad y aprobación por el Técnico Responsable, como mínimo, luego intervendrán tantas figuras como el ejercicio de validación lo requiera.

## 5.5. Re-validación

La validación no es una actividad que se realiza una vez, sino que está siempre operativa. Para ello, debe definirse un sistema que detecte desviaciones no planificadas del proceso tal como fue diseñado; permitiendo así el mantenimiento o mejora del control y la reducción de la variabilidad del proceso y del producto.

La verificación continua del proceso a través de la monitorización y del análisis de tendencias, determinará si se han de realizar cambios en el proceso. Todos estos esfuerzos deben permitir identificar la variabilidad en el proceso y determinar las mejoras potenciales.

Para garantizar que los procesos y procedimientos relacionados son robustos y que la calidad del producto es constante, se debe realizar una re-validación periódica de los procesos o verificación continua de los procesos. Esta verificación en curso del proceso debe aplicarse a todo el ciclo de vida del producto para apoyar el estado validado del producto. Se tomará como base la herramienta de Control de Cambios de la Organización y las conclusiones del Informe de Revisión por la Dirección, donde anualmente se evaluará si aplica revalidar o no.

# 6. Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
|---|---|
| 1 | Archivo |

## 7. Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 8. Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
|---|---|
| PNT-005 | Gestión de Control de Cambios |
| PNT-004 | Gestión de No Conformidades |

## 9. Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
|---|---|
| ☒ | **Teórica** (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | **Teórico – Práctica** (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |